

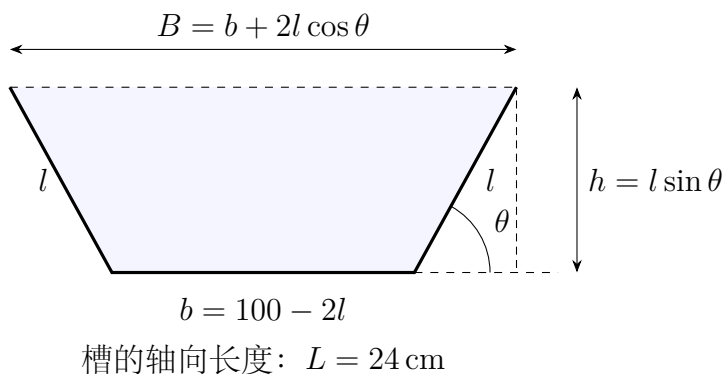
第 1 题 梯形槽容积最大化模型

设两条斜边的长度均为 l ，斜边与底边向外延长线的夹角为 θ ，底边长为 b ，槽的轴向长度为 L 。薄板忽略厚度，两侧作对称折弯。

沿梯形截面展开的板长为 100 cm，即

$$l + b + l = 100, \quad b = 100 - 2l.$$

薄板另一个方向的尺寸 24 cm 为槽的轴向长度，因此 $L = 24$ cm。



梯形截面的上底长、高及面积分别为

$$\begin{aligned} B &= b + 2l \cos \theta = 100 - 2l + 2l \cos \theta, \\ h &= l \sin \theta, \\ A(l, \theta) &= \frac{b + B}{2} h = (100 - 2l + l \cos \theta) l \sin \theta. \end{aligned}$$

取设计变量 $\mathbf{x} = (l, \theta)^\top$ ，所求数学模型为

$$\begin{aligned} \max_{l, \theta} \quad & V(l, \theta) = 24l \sin \theta (100 - 2l + l \cos \theta), \\ \text{s.t.} \quad & 0 < l < 50, \\ & 0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

其中长度单位为 cm，容积单位为 cm^3 。 $l < 50$ 保证底边长为正，角度范围对应题图中侧壁向外张开的梯形槽。

第 2 题 作图法求最优解

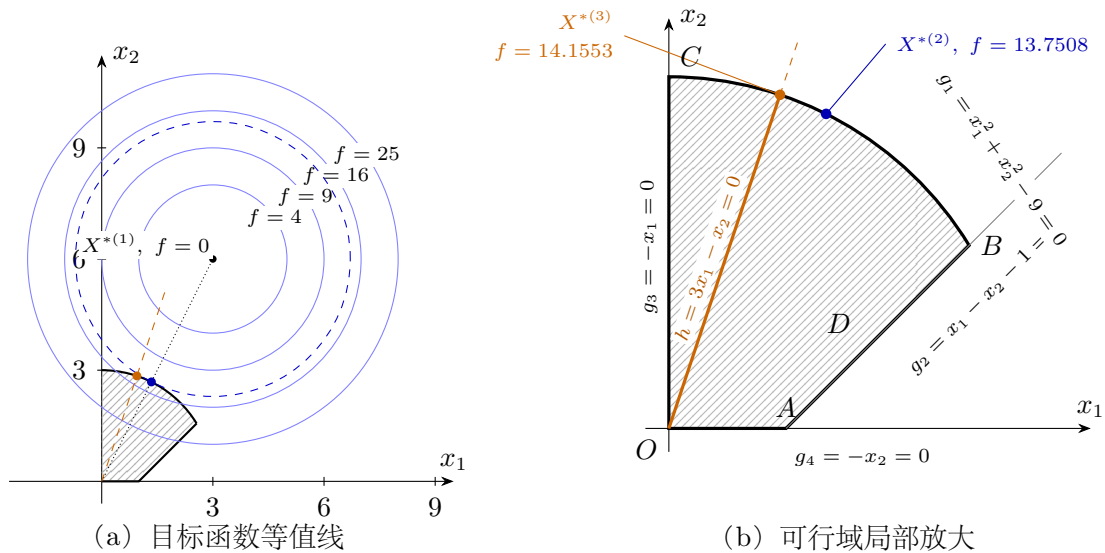
题设问题为

$$\min f(\mathbf{X}) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 6)^2, \quad \begin{cases} g_1 = x_1^2 + x_2^2 - 9 \leq 0, \\ g_2 = x_1 - x_2 - 1 \leq 0, \\ g_3 = -x_1 \leq 0, \quad g_4 = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

可行域：第一象限内圆 $x_1^2 + x_2^2 = 9$ 的内部及边界，与半平面 $x_2 \geq x_1 - 1$ 的交集。其边界经过

$$O = (0, 0), A = (1, 0), B = \left(\frac{1 + \sqrt{17}}{2}, \frac{\sqrt{17} - 1}{2} \right), C = (0, 3).$$

边界依次为线段 OA 、线段 AB 、圆弧 BC 和线段 CO ，如下图阴影所示。



无约束最优解：等值线是以 $(3, 6)$ 为圆心、 $\sqrt{f}$ 为半径的圆，故

$$\mathbf{X}^{*(1)} = (3, 6)^T, \quad f(\mathbf{X}^{*(1)}) = 0.$$

原约束最优解：圆心到半径为 3 的圆盘的最近点沿原点与圆心的连线，且该点满足其他三个约束。因此

$$\mathbf{X}^{*(2)} = \left(\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{6}{\sqrt{5}} \right)^T, \quad f(\mathbf{X}^{*(2)}) = (3\sqrt{5} - 3)^2 = 54 - 18\sqrt{5} \approx 13.7508.$$

加入 $h = 3x_1 - x_2 = 0$ ：令 $x_1 = t$, $x_2 = 3t$ ，可行范围为 $0 \leq t \leq 3/\sqrt{10}$ 。沿该线段有 $f(t) = 10t^2 - 42t + 45$ ，且 $f'(t) = 20t - 42 < 0$ ，故最优点位于线段上端：

$$\mathbf{X}^{*(3)} = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{9}{\sqrt{10}} \right)^T, \quad f(\mathbf{X}^{*(3)}) = 54 - \frac{126}{\sqrt{10}} \approx 14.1553.$$

图中标出了三个最优点；四条实线等值线为 $f = 4, 9, 16, 25$ ，蓝色虚线为与原可行域相切的最优等值线。

第 3 题 体现优化设计思想的词语

1. **精益求精**。优化设计是在已有可行方案上进一步改善性能。例如，零件已满足强度要求后，还可调整截面尺寸，使其在满足强度和刚度要求的同时减轻质量。这体现了通过反复分析与改进，不断接近更优方案的思想。
2. **统筹兼顾**。工程设计往往同时涉及质量、成本、寿命和加工难度等因素，改善一项性能可能牺牲另一项性能。例如，加大轴径可提高刚度，但也会增加质量和材料成本。因此需要结合使用要求协调各项指标，从整体上选择适当方案。
3. **量体裁衣**。优化方案应适应具体工况和资源条件。例如，同一机构用于轻载高速和重载低速场合时，合适的尺寸、材料及传动方案可能不同。先明确实际需求与限制，再确定设计方案，才能使优化结果具有工程实用性。

3 设置求解参数与约束

在 Excel 的“数据”选项卡中打开“规划求解”，将目标单元格设为 $\$D\5 ，选择“最大值”；可变单元格选取 B5 和 C5。勾选“使无约束变量为非负数”，求解方法选择“单纯线性规划”。

点击“添加”，分别输入 $D9 \leq E9$ 、 $D10 \leq E10$ 、 $D11 \leq E11$ 三个资源约束。下图记录了材料约束的输入与全部参数设置。



图 1 规划求解参数



图 2 添加材料约束 $D9 \leq E9$



图 3 求解成功并保留规划求解的解

4 执行求解

点击“求解”，Excel 返回“规划求解找到一解，可满足所有的约束及最优状况”。选择“保留规划求解的解”，点击“确定”，将最优产量写回工作表并保存文件。

5 读取最优方案

求解后， $B5 = 35$ 、 $C5 = 12$ 、 $D5 = 4220$ ，因此

每天生产甲产品35 件、乙产品12 件，最大利润4220 元。



图 4 Excel 求解结果

资源用量核验：

资源	实际用量	每日上限	剩余量
材料 (kg)	$9 \times 35 + 4 \times 12 = 363$	363	0
工时 (h)	$3 \times 35 + 10 \times 12 = 225$	300	75
电力 (题设单位)	$4 \times 35 + 5 \times 12 = 200$	200	0

材料和电力用完，工时仍有剩余，同时本题连续线性规划的最优解本身就是整数，因此也满足整件生产的要求。总利润为

$$Z = 100 \times 35 + 60 \times 12 = 4220 \text{ 元}.$$

最优性核验：对任意满足资源约束的方案，利用非负系数 $\frac{260}{29}$ 和 $\frac{140}{29}$ ，有

$$\begin{aligned} 100x + 60y &= \frac{260}{29}(9x + 4y) + \frac{140}{29}(4x + 5y) \\ &\leq \frac{260}{29} \times 363 + \frac{140}{29} \times 200 = 4220. \end{aligned}$$

方案 (35, 12) 可行且恰好达到上述利润上界，因此它是全局最优解。由于其产量均为整数，这一方案也是要求整件生产时的最优方案。